AI TEACHER

Aplicativo de aprendizagem de programação com apoio de inteligência artificial

Documento de referência para planejamento, Sprint 1 e desenvolvimento incremental.

Integrante: ISAQUE SARAIVA DE AZEVEDO

Matrícula: 262038283

Tema: IA no ensino de programação

CIC0004 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES - Turma 06 - 2026/2

1. Apresentação do projeto

O AI Teacher é um aplicativo voltado a pessoas que estão começando a aprender programação, com foco inicial em Python. A proposta combina exercícios gerados por inteligência artificial, correção automatizada, orientação contextualizada e acompanhamento do desempenho. O objetivo é ajudar o estudante a compreender os problemas e construir suas próprias soluções, em vez de apenas receber respostas prontas.

2. Visão do Produto

PARA pessoas iniciantes em programação, especialmente aquelas que estão aprendendo Python,

QUE enfrentam dificuldades para compreender exercícios, organizar o raciocínio lógico e identificar como prosseguir durante o desenvolvimento de um programa,

O AI Teacher é um aplicativo de aprendizagem de programação com apoio de inteligência artificial,

QUE oferece exercícios adaptativos, feedback, acompanhamento do progresso e um chat que explica conceitos e apresenta exemplos semelhantes aos exercícios propostos, ajudando o estudante a desenvolver suas próprias soluções.

AO CONTRÁRIO de utilizar uma inteligência artificial comum apenas para tirar dúvidas pontuais,

A NOSSA solução combina exercícios gerados por inteligência artificial, correção automatizada por testes, orientação contextualizada e adaptação progressiva dos desafios conforme o desempenho do estudante, permitindo visualizar sua evolução e buscando desenvolver seu raciocínio lógico e sua autonomia na programação.

3. Objetivos e princípios

- Apoiar o aprendizado inicial de programação, especialmente em Python.
- Estimular raciocínio lógico e autonomia, evitando entregar a solução completa dos exercícios.
- Oferecer dicas, explicações de erros e exemplos semelhantes ao problema atual.
- Adaptar o nível de dificuldade com base no desempenho observado.
- Registrar tentativas e resultados enquanto o aplicativo estiver aberto.

4. Funcionamento geral

1. **Início** — O estudante pode começar um diagnóstico ou continuar de onde parou durante a sessão atual.
2. **Diagnóstico** — O aplicativo apresenta 10 exercícios. Cada questão vale até 10 pontos, e a pontuação final define o nível inicial (seção 5).
3. **Geração de exercícios** — A IA gera os enunciados dos desafios, de acordo com o nível do estudante. O conteúdo mistura diferentes tópicos de Python, sem exigir uma sequência única de assuntos.
4. **Resolução** — O estudante escreve e executa o código no espaço de exercício.
5. **Correção** — A correção principal compara a saída produzida com a saída esperada por testes automáticos. A IA também pode analisar erros de execução e explicá-los.
6. **Ajuda contextual** — O chat recebe o enunciado atual, o código escrito e as tentativas anteriores. Pode explicar conceitos e fornecer dicas ou exemplos semelhantes, mas não deve entregar a solução completa.
7. **Progressão** — A cada exercício, a pontuação do estudante sobe ou desce e o nível se ajusta conforme as faixas de pontuação definidas na seção 5.
8. **Histórico e progresso** — O aplicativo exibe registros de exercícios e um resumo do desempenho durante a sessão atual.

5. Avaliação e pontuação

A avaliação do diagnóstico inicial e a dos exercícios regulares seguem a mesma regra de pontos e as mesmas faixas de nível. A mudança de nível é baseada na **pontuação** do estudante, e não mais em sequências de acertos ou erros consecutivos.

5.1 Pontuação de cada questão

Cada questão, do diagnóstico ou regular, oferece até 3 tentativas. A pontuação depende de quantas vezes o estudante errou antes de acertar:

Resultado por questão	Pontos
Acertou sem errar nenhuma vez (1ª tentativa)	10 pts
Errou 1 vez e acertou na 2ª tentativa	7 pts
Errou 2 vezes e acertou na 3ª tentativa	4 pts
Errou as 3 tentativas	0 pts

5.2 Níveis e faixas de pontuação

O diagnóstico contém 10 questões, e a pontuação máxima é de 100 pontos. Com isso, a nota total equivale diretamente ao percentual:

Nota total	Percentual	Nível
0 a 39	0% a 39%	Iniciante
40 a 69	40% a 69%	Intermediário
70 a 100	70% a 100%	Avançado

5.3 Como o nível evolui

1. **Avaliação inicial.** O estudante responde às 10 questões do diagnóstico. Com isso, já recebe uma classificação de dificuldade (Iniciante, Intermediário ou Avançado) e a pontuação obtida.
2. **Desafios conforme o nível.** Após o diagnóstico, os exercícios gerados pela IA têm dificuldade compatível com o nível atual do estudante.
3. **Pontuação sobe e desce.** A cada exercício resolvido, a pontuação é atualizada: resolver com menos tentativas (10 ou 7 pontos) tende a aumentá-la; resolver com mais tentativas ou não resolver (4 ou 0 pontos) tende a diminuí-la.
4. **Nível se ajusta.** Sempre que a pontuação atravessa uma das faixas da tabela acima, o nível muda: sobe ao entrar em uma faixa mais alta e desce ao cair para uma faixa mais baixa.

O nível Iniciante é o mais baixo e o Avançado é o mais alto, portanto não há nível abaixo de Iniciante nem acima de Avançado. No nível Avançado, a IA mantém o estudante nessa classificação e introduz gradualmente alguns desafios mais difíceis.

6. Tentativas, feedback e ajuda da IA

- Cada exercício, regular ou do diagnóstico, oferece até três tentativas.
- Quando as tentativas acabam sem uma resposta correta, o aplicativo apresenta uma dica final e encerra o exercício.
- O diagnóstico e os exercícios regulares usam a mesma pontuação: 10, 7, 4 ou 0, conforme a tentativa em que houve acerto.
- O chat tem acesso ao enunciado atual, ao código enviado pelo estudante e às tentativas anteriores.
- A ajuda deve explicar o erro, esclarecer conceitos e sugerir caminhos, sem fornecer a solução completa.
- Os exercícios gerados pela IA devem conter, no mínimo, enunciado, resposta esperada e nível de dificuldade.

7. Histórias de usuário

HU01 — Diagnóstico inicial
Como estudante iniciante, quero responder a um diagnóstico para que o aplicativo estime meu nível inicial.

HU02 — Exercícios gerados por IA
Como estudante, quero receber desafios gerados por IA para praticar diferentes tópicos de Python.

HU03 — Resolver e corrigir
Como estudante, quero escrever e executar meu código e receber o resultado da correção para entender meu desempenho.

HU04 — Nível adaptativo
Como estudante, quero que a dificuldade mude conforme meus resultados para que os exercícios acompanhem minha evolução.

HU05 — Ajuda contextual
Como estudante, quero perguntar sobre o exercício e meu código para receber explicações e dicas relevantes.

HU06 — Histórico
Como estudante, quero poder rever quantas questões consegui acertar e verificar quantos pontos eu tirei em cada atividade.

HU07 — Progresso
Como estudante, quero visualizar um resumo do meu desempenho para acompanhar minha evolução.

HU08 — Navegação
Como estudante, quero acessar exercícios, histórico, progresso e ferramentas pela interface do aplicativo.

8. Representação das estruturas de dados

A implementação poderá usar estruturas básicas de Python, adequadas ao nível atual do projeto. A proposta abaixo é uma representação planejada, não código já implementado.

Estrutura	Uso planejado
Lista	Armazenar questões do diagnóstico, histórico de exercícios, tentativas realizadas e a pontuação das últimas questões.
Dicionário	Representar cada exercício com campos como identificador, enunciado, resposta esperada e nível.
Registro de histórico	Guardar exercício, nível, códigos enviados, número de tentativas, pontos obtidos, resultado e mensagem de erro quando houver.
Variáveis	Manter nível atual, pontuação atual, tentativas restantes e contadores de resultados.
Condicionais (if/elif/else)	Decidir pontuação, feedback e mudanças de nível.
Laços de repetição	Percorrer as 10 questões, os testes e o fluxo de tentativas.
Funções	Separar responsabilidades como gerar exercício, corrigir código, registrar histórico e atualizar pontuação e nível.
Tuplas	Opcional; podem representar dados agrupados que não precisam ser alterados, mas não são essenciais.

9. Interface do aplicativo (telas)

Esta seção descreve cada tela do aplicativo exatamente como aparece nas imagens, com seus botões, campos, textos e valores exibidos. Foram usadas seis telas: Tela inicial, Tela de exercício, Ajuda de IA (chat), Histórico, Progresso e Ferramentas.

9.1 Elementos comuns a todas as telas

Elemento	O que aparece
Aparência	Fundo azul-marinho escuro com detalhes em roxo.
Logotipo	No canto superior esquerdo, um capelo de formatura roxo ao lado do nome “AI Teacher”.
Menu lateral	Coluna à esquerda com quatro itens, cada um com um ícone: **Exercícios** (livro aberto), **Histórico** (relógio com seta circular), **Progresso** (gráfico de barras) e **Ferramentas** (chave inglesa).
Item ativo do menu	O item da seção em que o estudante está aparece com fundo roxo destacado. Na Tela inicial, na Tela de exercício e na Ajuda de IA o item destacado é Exercícios; nas demais telas, é o item da própria seção.
Botão de minimizar	Na parte inferior do menu, separado por uma linha, há um botão com seta e o texto “Minimizar” (Tela inicial, Histórico, Progresso e Ferramentas) ou “Minimizar barra” (Tela de exercício e Ajuda de IA).

9.2 Tela inicial

Tela exibida ao abrir o aplicativo, com o menu lateral à esquerda e o conteúdo centralizado na área principal.

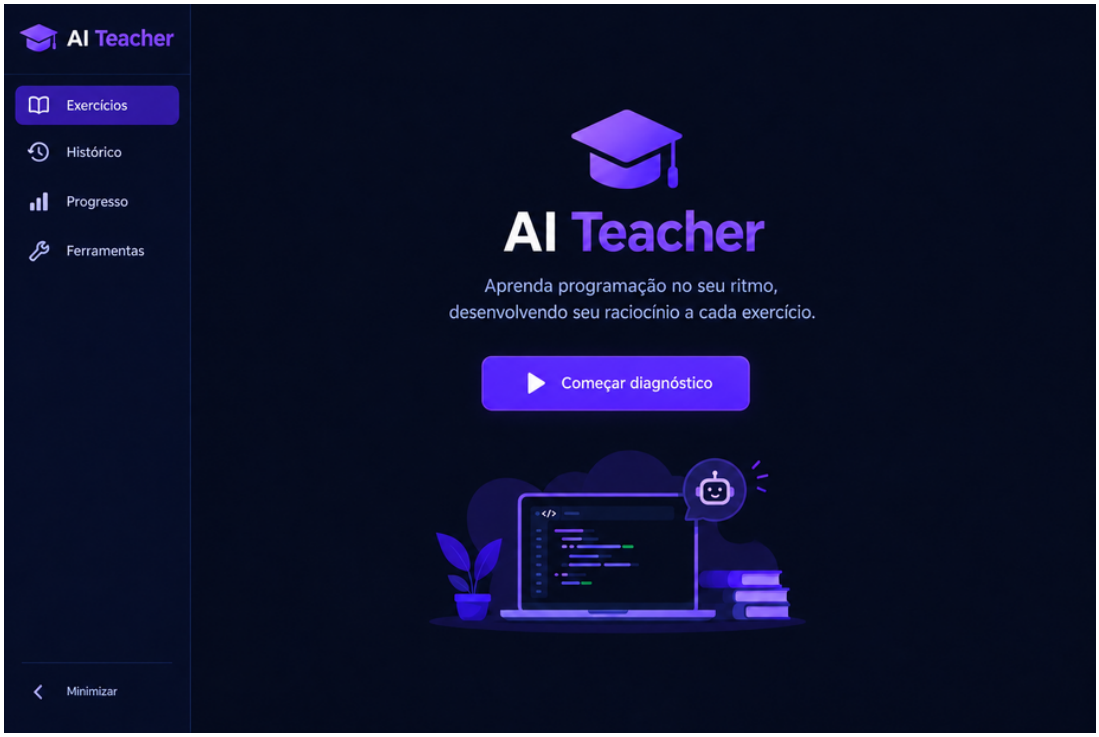


Figura 1 — Tela inicial do AI Teacher

Elemento	O que aparece
Logotipo central	Capelo roxo em destaque acima do nome “AI Teacher”.
Frase de apresentação	“Aprenda programação no seu ritmo, desenvolvendo seu raciocínio a cada exercício.”
Botão “Começar diagnóstico”	Botão roxo preenchido, com ícone de “play” (triângulo) à esquerda do texto.
Ilustração	Notebook exibindo código (símbolo </>), balão de conversa com ícone de robô, planta em vaso e pilha de livros.
Perfil	A tela não exibe ícone de perfil.

9.3 Tela de exercício

Tela aberta a partir da seção Exercícios. Mostra o enunciado, o editor de código, os botões de ação e a área de resultado.

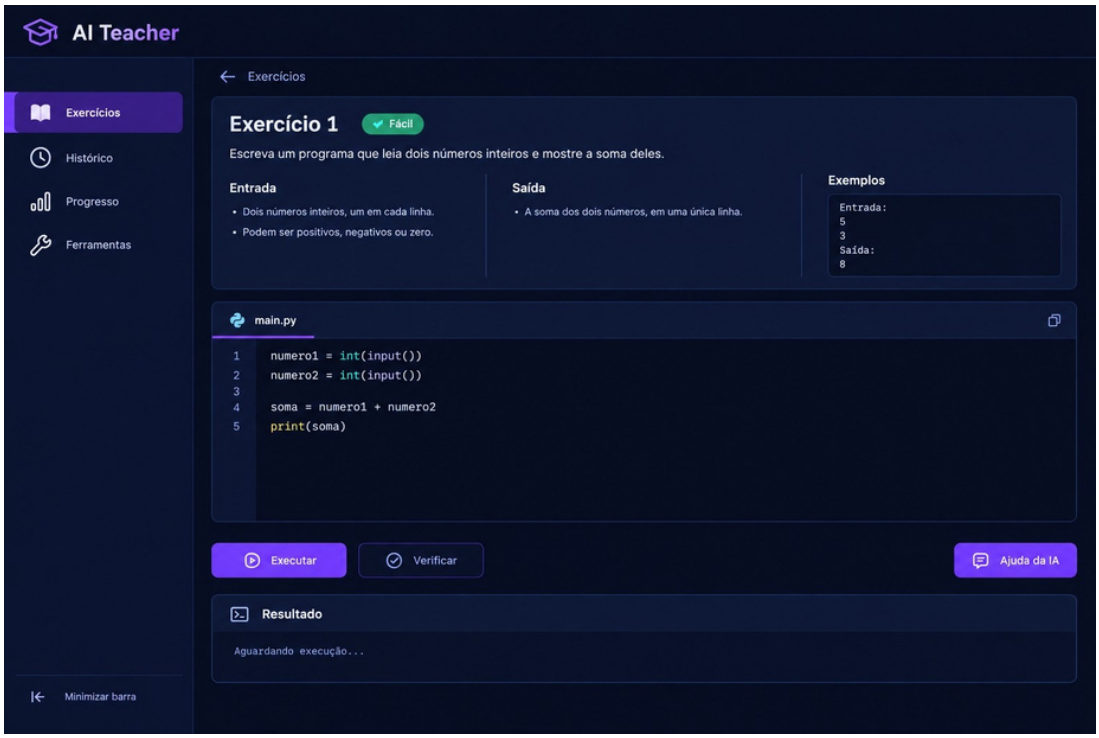


Figura 2 — Tela de exercício (Exercício 1)

Elemento	O que aparece
Navegação superior	Seta para a esquerda seguida do texto “Exercícios”, acima do cartão do exercício.
Título e dificuldade	“Exercício 1” acompanhado de um selo verde com ícone de confirmação e o texto “Fácil”.
Enunciado	“Escreva um programa que leia dois números inteiros e mostre a soma deles.”
Coluna “Entrada”	Dois itens: “Dois números inteiros, um em cada linha.” e “Podem ser positivos, negativos ou zero.”
Coluna “Saída”	Um item: “A soma dos dois números, em uma única linha.”
Coluna “Exemplos”	Caixa com “Entrada:” 5 e 3 e “Saída:” 8.
Editor de código	Aba “main.py” com ícone de Python e, no canto superior direito, um ícone de copiar. As linhas são numeradas de 1 a 5 e contêm: **numero1 = int(input())**; **numero2 = int(input())**; uma linha em branco; **soma = numero1 + numero2**; **print(soma)**.
Botão “Executar”	Botão roxo preenchido, com ícone de “play” dentro de um círculo.
Botão “Verificar”	Botão com contorno, com ícone de confirmação dentro de um círculo.
Botão “Ajuda da IA”	Botão roxo preenchido, no canto direito, com ícone de balão de conversa.
Área “Resultado”	Cabeçalho com ícone de terminal e o título “Resultado”. Antes de qualquer execução, mostra o texto “Aguardando execução...”.

9.4 Ajuda de IA (chat)

O chat abre em um painel à direita da própria Tela de exercício. O enunciado, o editor e a área de resultado continuam visíveis à esquerda, com os botões “Executar” e “Verificar”.

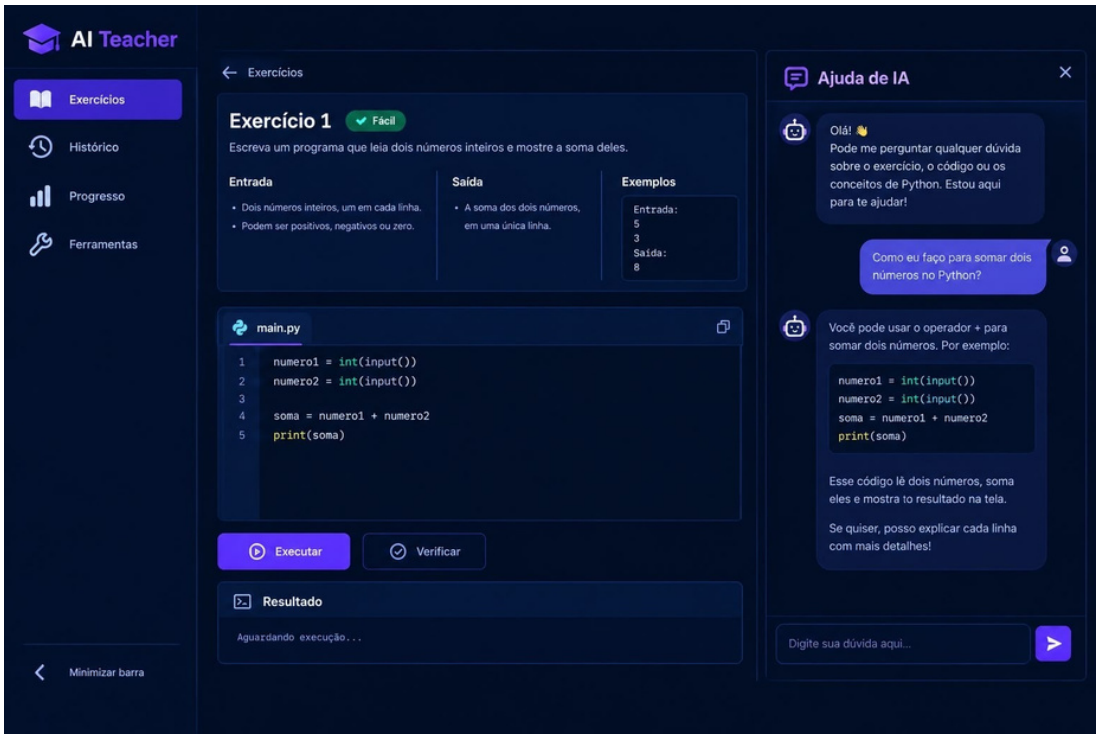


Figura 3 — Painel “Ajuda de IA” aberto ao lado do exercício

Elemento	O que aparece
Cabeçalho do painel	Ícone de balão de conversa, o título “Ajuda de IA” e um botão “X” no canto superior direito.
Mensagem da IA (saudação)	Balão com ícone de robô: “Olá!” (seguido de um ícone de mão acenando) “Pode me perguntar qualquer dúvida sobre o exercício, o código ou os conceitos de Python. Estou aqui para te ajudar!”
Mensagem do estudante	Balão roxo, alinhado à direita e com ícone de pessoa: “Como eu faço para somar dois números no Python?”
Resposta da IA	Balão com ícone de robô: “Você pode usar o operador + para somar dois números. Por exemplo:”, seguido de uma caixa de código com quatro linhas (**numero1 = int(input())**, **numero2 = int(input())**, **soma = numero1 + numero2**, **print(soma)**) e dos textos “Esse código lê dois números, soma eles e mostra o resultado na tela.” e “Se quiser, posso explicar cada linha com mais detalhes!”
Campo de mensagem	Caixa de texto com o texto de apoio “Digite sua dúvida aqui...”, ao lado de um botão roxo quadrado com ícone de avião de papel (enviar).

Observação: a conversa mostrada na Figura 3 serve apenas para ilustrar a interface. Na implementação, a IA deve seguir o princípio da seção 6 e não fornecer a solução completa do exercício.

9.5 Histórico

Tela da seção Histórico: título “Histórico” e uma tabela com uma linha por exercício.



Figura 4 — Tela de Histórico

A tabela possui três colunas, e as linhas exibidas são:

Comando / exercício	Acertos da questão	Pontos
Soma de dois números	3/3 (verde)	10 pts
Estruturas condicionais (if/else)	2/3 (amarelo)	7 pts
Laço while	0/3 (vermelho)	0 pts
Listas em Python	1/3 (azul)	4 pts
Funções	3/3 (verde)	10 pts

Na imagem, a coluna “Pontos” aparece em roxo e cada valor de “Acertos da questão” aparece em uma cor diferente, conforme indicado entre parênteses. Os valores acompanham a regra de pontuação: 3/3 corresponde a 10 pts, 2/3 a 7 pts, 1/3 a 4 pts e 0/3 a 0 pts.

9.6 Progresso

Tela da seção Progresso, com o título “Progresso” e o texto “Acompanhe sua evolução e veja como você está se desenvolvendo no AI Teacher.”



Figura 5 — Tela de Progresso

Elemento	O que aparece
Cartão “Nível atual”	Ícone de selo roxo, o texto “Intermediário”, uma barra de progresso roxa e o valor “60 / 100 pts”.
Cartão “Taxa de acertos”	Ícone de alvo verde, o valor “68%” e o texto “(17 de 25)”.
Cartão “Tentativas realizadas”	Ícone azul com o símbolo </>, o valor “25” e o texto “(em exercícios)”.
Bloco “Questões por nível de dificuldade”	Três cartões, cada um com uma bolinha colorida, o nome do nível, um valor e uma barra: **Fácil** (verde) “10 / 12”; **Médio** (amarelo) “8 / 10”; **Difícil** (vermelho) “2 / 3”.

Os valores da imagem são exemplos de interface. O nível “Intermediário” com 60 / 100 pts é coerente com a faixa de 40% a 69% definida na seção 5.

9.7 Ferramentas

Tela da seção Ferramentas, com o título “Ferramentas” e o texto “Configurações, informações e opções para gerenciar sua experiência no AI Teacher.” O conteúdo é dividido em três blocos.



Figura 6 — Tela de Ferramentas

Bloco / elemento	O que aparece
Inteligência Artificial — Provedor de IA	“OpenAI”, com o texto “Modelo: GPT-4o mini” e ícone de cérebro.
Inteligência Artificial — Chave da API	Selo verde “Configurada” e o texto “Sua chave de API está ativa e funcionando.”
Inteligência Artificial — botão	“Alterar provedor”, botão com contorno e ícone de engrenagem.
Gerenciamento de Progresso — Reiniciar progresso	Texto: “Apaga todo o seu progresso atual (nível, histórico, acertos, tentativas e configurações) e inicia um novo diagnóstico.”
Gerenciamento de Progresso — botão	“Reiniciar progresso”, botão roxo preenchido com ícone de setas circulares.
Informações do Sistema — dados	“Versão do aplicativo”: 1.0.0; “Modelo de IA”: GPT-4o mini; “Provedor”: OpenAI.
Informações do Sistema — Logs e diagnósticos	Texto: “Visualize informações técnicas, possíveis erros e dados de funcionamento do aplicativo.” e botão “Ver logs”, com contorno e ícone de documento.

10. Limitação já definida

Histórico e progresso ficam apenas em memória enquanto o aplicativo estiver aberto. Ao fechar o aplicativo, esses dados não são mantidos.

11. Integração de IA e execução de código

A IA será responsável por gerar enunciados e oferecer tutoria contextualizada. A correção principal deve ser realizada por testes automáticos, comparando a saída do programa do estudante com a saída esperada. A IA também poderá analisar erros de execução e explicá-los.

A execução de código enviado pelo usuário deve ser isolada e limitada em tempo e recursos. A tela Ferramentas exibe OpenAI (modelo GPT-4o mini) como provedor de IA; a escolha final do serviço/API deve ser confirmada. Também será necessário validar a consistência dos exercícios gerados, inclusive a correspondência entre enunciado, resposta esperada e testes.